

제조 비전 AI

검사원마다 다른 판정, 24시간 같은 눈으로

제조 · 사출성형

약 12주 (측정 2 + 실증 6 + 이관 4)

정부 바우처 적합

문제의 대가 · 불량 판정 기준

사람 · 교대조마다 편차

— 문제의 대가

최종 품질검사를 검사원 육안에 의존하면, 같은 불량이라도 숙련도·피로도·조명에 따라 판정이 갈립니다. 표면 기포·플래시 유출률이 교대조마다 들쭉날쭉하고, '무엇을 불량으로 보는가'가 사람 머릿속 암묵지로만 존재해 신규 교육도 재현 가능한 품질관리도 어렵습니다. 유출된 불량 하나가 클레임·반품으로 돌아오면 검사 인건비보다 훨씬 큰 비용이 됩니다.

— 통찰

전 라인을 한 번에 AI로 바꾸려다 데이터도 예산도 감당 못 해 멈추는 게 대부분입니다. 정답은 '가장 자주·가장 명확한 불량 1~2종'만 먼저 좁혀, 수백 장 소량 데이터로 검증하는 것. 저위험으로 시작해 되는 것만 넓힙니다.

— 2I의 방식

제품 표면 이미지를 입력으로 하는 결함 탐지 비전 모델을 소량 데이터로 학습시키고, 실제 라인을 대체하지 않는 '새도 모드'로 병행 관찰해 육안검사와 비교합니다. 사람을 없애는 게 아니라 24시간 흔들리지 않는 1차 스크리너를 붙이는 방식입니다.

— 게이지 방식으로 진행합니다 · 측정 → 실증 → 이관

측정 게이트

현장 워크스루로 검사원별 판정 편차와 반복 불량 유형을 분류하고, '무엇을 불량으로 보는가'를 인터뷰로 문서화합니다.

실증 게이트

좁힌 1~2개 불량 유형을 수백~수천 장 촬영·라벨링해 모델을 학습시키고, 새도 모드로 정확도·오탐·놓친 불량을 실측 리포트로 냅니다.

이관 게이트

새도 모드에서 확인된 정확도 기준을 넘긴 유형만 실제 판정에 투입하고, 검사원이 이견을 남기면 그 이미지가 재학습 큐에 쌓이는 운영 루프를 함께 넘깁니다. 판정 기준 변경 이력과 재학습 절차를 문서로 이관합니다.

사용 기술

OpenCV·scikit-image 기반 이상탐지(픽셀 z-score + 윤곽 + SSIM). 정상 소량 이미지만으로 기포·스크래치 스코어링, SNR·임계값 스윙 평가 포함.

표준 산출물

- AX 진단 보고서
- 현장 KPI baseline 계측
- 과제 우선순위 로드맵
- 작동하는 PoC
- before/after 측정 리포트
- 본도입 판단 근거
- 운영 시스템
- 사내 이관 교육
- 운영 매뉴얼·문서

— 목표 델타

목표 지표 · 실제 수치는 귀사 데이터로 재측정

지표	현재	목표
판정 일관성	교대조·개인마다 편차	→ 동일 기준 상시 적용 (목표)
1차 스크리닝 시간	전량 육안	→ 반복 불량 30~50% 단축 (목표)

</> 작동하는 증거: github.com/2icorp/2i-case-03-vision-defect · 합성 데이터로 실제 실행되는 레퍼런스 구현

— 그래서 무엇이 일어나

암묵지가 재현 가능한 기준으로 바뀌어 신규 검사원 교육이 빨라지고, 야간·교대 구간의 품질 편차가 줄어 클레임 리스크가 내려갑니다.

정부 바우처 활용

정부 AX 바우처의 'AI 도입 진단 및 PoC' 트랙에 부합. 전 라인 전환이 아니라 좁힌 불량·소량 데이터로 먼저 검증하는 저위험 구조. 지원 규모·요건은 연도별 공고에 따르며, 복잡한 신청·행정은 2i가 함께 처리합니다.

왜 2I인가

대형 SI가 안 건드리는 중소·중견의 소규모·비정형 과제를, 진단부터 이관까지 한 사람이 책임지고 봅니다. 화려한 제안서 대신 측정된 진단과 검증된 PoC로 신뢰를 먼저 만듭니다.

— 자주 묻는 질문

“Q. 데이터가 정리돼 있지 않아도 되나요?”

네. 측정 게이트가 바로 흘러진 데이터와 현장을 정리해 무엇부터 할지 정하는 단계입니다. 준비가 안 됐다는 것 자체가 출발점입니다.

“Q. 기간과 비용은 어느 정도인가요?”

이 사례 기준 약 12주 (측정 2 + 실증 6 + 이관 4) 정도이며, 범위와 데이터 상태에 따라 조정됩니다. 상당 부분을 정부 AX 바우처로 총당해 실 부담을 크게 낮출 수 있습니다.

“Q. 하다가 안 되면 어떻게 되나요?”

그래서 실증 게이트가 있습니다. 큰돈을 걸기 전에 될지 안 될지를 작은 실증으로 먼저 확인하고, 목표 델타에 못 미치면 확장하지 않습니다.

“Q. 사람 일자리를 없애는 건가요?”

아닙니다. 사람을 대체하는 게 아니라, 반복 업무를 걷어내 사람이 판단과 관계에 집중하도록 속도와 정확도를 보완하는 방식입니다.

먼저 **무료 자가진단** 또는 30분 상담으로 시작하세요. 귀사에
맞는 시작점을 함께 찾습니다. · **2i** AX 컨설팅

본 브로서는 2i의 역량을 보여주는 시나리오형 예시입니다. 특정 실존 고객의 완료 실적
이 아니며, 목표 수치는 업계 통상 기대치입니다. 실제 진행 시 귀사 데이터로 다시 측
정합니다.